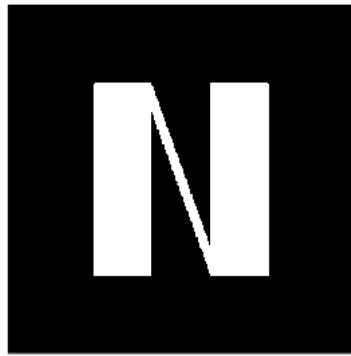




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 17

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

23 février 2026 - 27 février 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Rédaction du document de synthèse pour la SBD

J'ai rédigé ce document afin de proposer une synthèse claire des différentes méthodes de SBD, de la manière dont je les ai évaluées, ainsi qu'une analyse des résultats obtenus.

Cette synthèse a pour objectif de vous fournir un résumé concis de mon travail, mais également de m'aider à avoir une vision plus claire afin de mieux envisager la suite.

1.2 Exploration du code TransNetV2 [1]

J'ai commencé à explorer le code du modèle TransNetV2 afin de pouvoir l'utiliser. Je me suis notamment penché sur les formats de dataset attendus, ainsi que sur le fonctionnement de l'entraînement.

1.3 Réunion Numalyse - 27/02/2026 (14h–15h)

Réunion pour discuter de la conception du dataset axé cinéma avec Loig Le Bihan et Jean-Philippe Trias.

Au vu de mes travaux récents, je leur ai proposé la conception de deux datasets :

1. Un dataset d'entraînement composé d'environ 100 films, principalement constitué de transitions de type cut. À partir de celui-ci, je pourrais détecter les cuts à l'aide d'une méthode issue de la bibliographie, puis générer artificiellement d'autres transitions (fade et fade black).

L'objectif est le suivant : l'entraînement d'un modèle nécessite un grand nombre de données annotées, et l'annotation est une tâche particulièrement longue. Cette approche permettrait donc de limiter l'annotation manuelle tout en disposant d'un dataset conséquent, varié en termes de transitions et annoté automatiquement.

Il faudra néanmoins s'assurer qu'il n'y ait pas de surapprentissage lié à la méthode de génération des transitions.

2. Un dataset de test composé d'une dizaine de films, présentant une grande variété de types et de longueurs de transitions. Celui-ci devra être annoté manuellement. Il permettra d'évaluer de manière robuste notre méthode/modèle ainsi que les méthodes issues de la bibliographie.

Loig Le Bihan et Jean-Philippe Trias vont commencer la collecte. Toutefois, il s'agit pour l'instant d'une proposition qui me semble la plus adaptée au vu des contraintes actuelles. Elle n'est pas définitive et reste entièrement améliorable ou modifiable.

1.4 Espace de stockage pour le dataset cinéma

J'ai créé un espace sur Seafile qui permettra de stocker le dataset. Avec le lien suivant, il est possible d'importer des films : <https://seafile.lirmm.fr/u/d/9b8291d1e5aa42858256/>.

J'ai également effectué une demande afin d'étendre l'espace de stockage de 50 Go à 250 Go.

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Continuer l’exploration du code de TransNetV2.
- Organiser une réunion avec les encadrants afin de discuter du document de synthèse sur la SBD.
- Démarrer les premiers tests de fine-tuning de TransNetV2 (si cette proposition est validée par les encadrants).

3 Prochaines réunions

- Réunion Numalyse le 20 mars à 14h au LIRMM + visioconférence en salle B5.02.156.
- Webinaire Numalyse le 20 mars à 16h.

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- Construction d’un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées.
- Commencer une recherche d’articles sur l’analyse sémantique du contenu vidéo.
- Réaliser les 65 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

Références

- [1] T. Soucek and J. Lokoc, “Transnet v2 : An effective deep network architecture for fast shot transition detection,” in *Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia*, ser. MM ’24. New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2024, p. 11218–11221. [Online]. Available : <https://doi.org/10.1145/3664647.3685517>